

MatchConnect

Documentação de Funcionalidades do Site

Projeto Acadêmico · Sistemas de Informação · PUC-Minas

Gerado em 10 de junho de 2026

Equipe	Ian Pedra Martins · João Vitor Simões Leal · Sarah Luiza Domingos de Mello · Rodrigo Gonçalves de Moura Ribeiro
Orientador	Clóvis Lemos Tavares

■ Sumário

1. Visão Geral do Projeto

2. Principais Funcionalidades

- 2.1 Acesso e Autenticação
- 2.2 Cadastro de Interesses (Wizard)
- 2.3 Home / Dashboard Principal
- 2.4 Sistema de Matching e Descoberta
- 2.5 EROS — Assistente Virtual de Relacionamento
- 2.6 Chat e Conversas
- 2.7 Sala de Jogos
- 2.8 Eventos
- 2.9 Experiências e Favoritos
- 2.10 Segurança e Primeiro Encontro
- 2.11 Planos e Assinatura Premium
- 2.12 Configurações e Notificações

3. Arquitetura e Tecnologias

4. Fluxos do Usuário

5. Pontos de Destaque

6. Sugestões de Melhoria

■ 1. Visão Geral do Projeto

O **MatchConnect** é um aplicativo web de relacionamento desenvolvido como projeto acadêmico do curso de **Sistemas de Informação da PUC-Minas**, 1º semestre, na disciplina de Aplicações Web. A aplicação foi concebida para superar as limitações dos aplicativos tradicionais do segmento, que favorecem conexões superficiais baseadas em aparência física (fenômenos de *Lookismo*, *Ghosting* e *Dating Burnout*).

A proposta central é promover conexões mais significativas utilizando um **sistema de match por afinidade**: compatibilidade calculada a partir de interesses, valores, estilo de vida e objetivos de relacionamento declarados pelo usuário durante o cadastro. Além disso, o aplicativo conta com **EROS** (*Engine for Relationship Optimization & Synergy*), um assistente virtual que sugere perguntas de quebra-gelo e mensagens personalizadas para facilitar o início das conversas.

Público-alvo	Adultos (+18 anos) com familiaridade digital que buscam conexões autênticas
Problema endereçado	Interações superficiais, ghosting e dificuldade de manter conversas em apps tradicionais
Diferenciais	Match por afinidade, assistente de IA, jogos de quebra-gelo, eventos ao vivo temáticos
Status do projeto	Protótipo funcional — frontend completo com backend FastAPI em desenvolvimento

■ 2. Principais Funcionalidades

O MatchConnect é composto por **32 telas HTML** interligadas, organizadas em módulos funcionais. Cada funcionalidade é descrita abaixo do ponto de vista do usuário e com os arquivos técnicos envolvidos.

■ 2.1 Acesso e Autenticação

O fluxo de entrada começa na **landing page pública** (index.html), que apresenta o produto com seções de hero, funcionamento, recursos e evento do dia. A partir dela, o usuário pode criar conta ou fazer login.

Tela	O que faz	Arquivo
Landing page	Apresentação pública do app com CTA para cadastro/login e página animada do produto	index.html
Cadastro	Coleta nome, e-mail, data de nascimento e senha. Valida e-mail único, unicidade de e-mail	Cadastro/Cadastro.html Cadastro/cadastro.js
Login	Autenticação por e-mail e senha. Após validar credenciais, login por código 2FA simulado (6 dígitos)	Login/login.html Login/login.js
Proteção de rotas	Todas as páginas internas verificam a presença de usuário no app Data Storage; caso ausente, redireciona para login	utils/protectRoute.js (protegerPagina)

■ 2.2 Cadastro de Interesses — Wizard de 4 Etapas

Após o cadastro inicial, o usuário é guiado por um wizard progressivo para construir seu perfil de afinidade. O preenchimento dessas informações alimenta diretamente o algoritmo de compatibilidade.

- Etapa 1 — Interesses: seleção de categorias (Cinema, Livros, Música, Gastronomia, Games, Viagens, etc.) via checkboxes visuais
- Etapa 2 — Camadas de interesse: campos de texto para 'Gosto muito', 'Quero explorar' e 'Não curto'; assunto favorito principal
- Etapa 3 — Personalidade e objetivos: tipo de personalidade, energia, programa ideal, objetivo de relacionamento e distância máxima (slider)
- Etapa 4 — Fotos e bio: upload de fotos (armazenadas como Base64 no localStorage), descrição livre e finalização

Arquivos: **CadastroInteresses/cadastrointeresses.html** e **cadastrointeresses.js**

■ 2.3 Home / Dashboard Principal

A Home (**home/Homeusuario.html**) é o núcleo da experiência logada. Ela reúne em uma única página as principais jornadas do usuário:

- Painel do perfil — foto, nome, barra de completude, interesses, objetivo, personalidade e programa ideal
- Área 'Descobrir' — card de swipe com perfil atual, percentual de compatibilidade, bio, frase e sugestão do EROS
- Lista de conversas recentes — com contador de mensagens não lidas e busca por nome/interesse

- Abas rápidas — EROS (dica de conversa), Matches (lista animada), Eventos, Segurança
- Modos do dia — Conversar / Sair / Evento / Jogar (altera foco e dicas do EROS)
- Missões diárias do EROS Pet — barra de XP, 5 níveis, humor variável e recompensas desbloqueáveis
- Guia inicial (tour) — 5 etapas mostradas apenas no primeiro acesso para orientar o novo usuário
- Busca global — filtra perfis por nome, bio, interesses ou programa ideal em tempo real

■ 2.4 Sistema de Matching e Descoberta (Swipe)

O coração do produto é o sistema de compatibilidade por afinidade. A descoberta de perfis acontece por meio de cards deslizáveis, apresentando candidatos ordenados do mais ao menos compatível.

Algoritmo de compatibilidade (frontend)

- Base calculada sobre interesses em comum (lista principal do usuário vs. do perfil)
- Bônus por interesses favoritos ('Gosto muito') presentes no perfil
- Desconto por interesses bloqueados ('Não curto') no perfil
- Bônus adicional por objetivo de relacionamento preenchido
- Resultado final: percentual entre 18% e 98% (arquivo: assets/js/appData.js, função compatibilidade())
- Compatibilidade detalhada por 4 categorias: Conversa, Estilo de encontro, Interesses culturais e Rotina

Interação de descoberta

- Drag-to-swipe com gestos via Pointer API: arrastar >80px para a direita = curtir; para a esquerda = recusar
- Botões Curtir / Recusar / Voltar (desfaz a última ação)
- Animação de celebração ao curtir ('Match!')
- Após curtida: mensagem simulada do match chega automaticamente (toast visual)
- Filtros salvos de cadastro (idade, distância, interesse, objetivo) aplicados automaticamente na listagem
- Painel expansível 'Por que vocês combinam' com explicação detalhada e barras por categoria

API de compatibilidade (backend)

O frontend tenta consultar **POST /compatibilidade** no servidor FastAPI (**backend/main.py**). A API calcula score com base em: interesses em comum (até 54 pontos), objetivo igual (26 pontos) e diferença de idade (até 20 pontos). Em caso de falha, o cálculo local assume automaticamente.

■ 2.5 EROS — Assistente Virtual de Relacionamento

EROS (*Engine for Relationship Optimization & Synergy*) é o diferencial central do MatchConnect. O assistente aparece em **três formas** ao longo da aplicação:

Forma	Onde aparece	O que faz
EROS na Landing	index.html	Mascote animado com dicas rotativas a cada 7,6s; clicável para nov
EROS Flutuante (global)	Todas as telas internas	Orbe animado injetado pelo navigation.js; muda 'skin' conforme o c

EROS Dedicado	pages/EROS/EROS.html	Interface completa: seleciona perfil, escolhe tom (leve/direto/divertido)
EROS Pet (Home)	home/Homeusuario.html	Gamificado com XP, 5 níveis de humor, missões, recompensas e p

■ 2.6 Chat e Conversas

A tela de conversas (**Conversas/Conversas.html**) permite a troca de mensagens entre usuários que realizaram match.

- Lista lateral de conversas priorizadas por: mensagens não lidas > aguardando resposta > percentual de compatibilidade
- Campo de texto para envio de mensagens com Enter ou botão
- Painel de sugestões do EROS: 3 opções de abertura baseadas nos interesses em comum
- Moderação básica: palavras ofensivas bloqueadas com aviso ao usuário
- Limite de 3 conversas ativas simultâneas (usuário escolhe encerrar uma para abrir nova)
- Ações por conversa: encerrar, bloquear perfil, denunciar
- Indicador de mensagens não lidas na navbar (badge com contagem)

■ 2.7 Sala de Jogos — Mini-Games de Quebra-Gelo

A Sala de Jogos (**SalaJogos/SalaJogos.html**) oferece mini-games para descontrair e descobrir afinidades antes de formalizar uma conversa. Cada jogo pode ser jogado individualmente ou compartilhado com um match.

Mini-game	Descrição
Duas Verdades e Uma Mentira	Cada jogador envia 3 afirmações sobre si (2 verdadeiras, 1 falsa). O oponente (bot ou match)
Nunca Nunca	Lista de 5 experiências de vida. Marque as que já fez e compare com seu match para desco
A vs B	7 rodadas de escolhas rápidas entre opostos (Praia/Montanha, Pizza/Hambúrguer, etc.). Re
Emoji Quiz	6 combinações de emojis que representam filmes/séries. Adivinhe a resposta e desafie o ma

■ 2.8 Eventos

O módulo de eventos oferece experiências coletivas temáticas para facilitar conexões em contexto compartilhado.

- Eventos (listagem) — cards com eventos por tema: Cinema, Café, Livros, Jogos, Música
- Evento do Dia — destaque especial com botão de acesso direto; exibido também na landing e na Home
- Evento ao Vivo — sala interativa (Clube do Livro): perguntas guiadas geradas pelo sistema, respostas simuladas de outros participantes, chat em tempo real simulado
- EROS contextual na sala ao vivo — skin 'live'; sugere ganchos de conversa baseados no tema do evento
- Convite inteligente — cards de evento podem ser transformados em convite personalizado pelo EROS

■ 2.9 Experiências e Favoritos

Experiências (*Experiencias/Experiencias.html*): sugestões de programas culturais e de lazer — cinema comentado, cafés, playlists, livros, rolês ao ar livre. Cada card pode ser convertido pelo EROS em um convite elegante para um match. Inclui seções de playlists e livros acessíveis pelo menu 'Mais'.

Favoritos (*Favoritos/Favoritos.html*): lista de perfis salvos pelo usuário durante a descoberta, com acesso rápido para abrir conversa.

■ 2.10 Segurança e Primeiro Encontro

O MatchConnect incorpora orientações explícitas de segurança para encontros presenciais, diferenciando-se dos apps tradicionais que ignoram esse aspecto.

- Segurança (*Seguranca/*): checklist interativo de boas práticas antes de marcar um encontro
- Primeiro Encontro (*PrimeiroEncontro/*): guia passo a passo com dicas de local, duração, contato de confiança e sinais de alerta
- Denúncia rápida acessível dentro de qualquer conversa ativa
- Bloqueio de perfil com remoção imediata das conversas e do fluxo de descoberta
- Moderação de conteúdo: palavras ofensivas filtradas no chat com feedback imediato ao usuário

■ 2.11 Planos e Assinatura Premium

A tela de Planos (**Planos/Planos.html**) apresenta a grade de assinaturas com funcionalidades exclusivas para usuários VIP — como mais conversas ativas simultâneas, destaque nos matches e acesso antecipado a novos recursos. A tela de Assinatura (**Assinatura/**) detalha o fluxo de contratação. Ambas as telas estão implementadas como interface (sem gateway de pagamento real nesta versão).

■ 2.12 Configurações, Notificações e Demais Telas

Tela	Função
Perfil / Editar Perfil	Visualização e edição de foto, bio, interesses, objetivos e programa ideal
Filtros	Ajuste de critérios de busca: faixa etária, distância máxima, interesse-chave e objetivo de relacionamento
Notificações	Central de alertas de novos matches, mensagens não lidas e atualizações do sistema
Configurações	Preferências gerais do app (tema, privacidade, conta)
Onboarding / Preferências	Revisão e ajuste fino das preferências após o cadastro inicial
Quiz de Personalidade	Questionário adicional para refinar o perfil de afinidade
Visualizações	Histórico de quem visualizou o perfil do usuário
Central Match	Painel de gerenciamento de todos os matches ativos
Sobre / Termos	Informações institucionais e termos de uso da plataforma

■ 3. Arquitetura e Tecnologias

■ 3.1 Stack utilizada

Camada	Tecnologia / Ferramenta
Linguagem principal	HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla (ES2020+)
Framework CSS	Bootstrap 5.3 (via CDN)
Biblioteca de ícones	Bootstrap Icons 1.11
Backend (compatibilidade)	Python 3 · FastAPI · Pydantic · Uvicorn
Persistência de dados	localStorage do navegador (sem banco de dados real nesta versão)
Controle de versão	Git · GitHub / GitLab (branch Etapa3)
Ferramentas de desenvolvimento	VS Code · Live Server · python-venv

■ 3.2 Estrutura de pastas

assets/css/

Estilos globais: App.css (reset e utilitários), MatchC.css (landing), Dashboard.css, Internal.css, dark-mode.css, Planos.css

assets/js/

Scripts compartilhados: appData.js (módulo central), navigation.js (menu + EROS flutuante), theme.js (dark mode)

pages/

32 telas do app, cada uma em sua própria pasta com .html e .js

backend/

API FastAPI (main.py) com ambiente virtual Python

docs/

Documentação acadêmica do projeto em Markdown

presentation/

Material de apresentação (HTML + PDF)

help/

Materiais de apoio: APIs, persistência, citações

■ 3.3 Padrões e organização do código

- Módulo IIFE: MatchConnectApp (appData.js) exportado para window — único ponto de verdade para dados, compatibilidade e mensagens
- Proteção de rotas via JavaScript: protegerPagina() redireciona para login se não houver sessão ativa
- Persistência em JSON: todas as listas (matches, mensagens, interesses, histórico) são armazenadas como JSON no localStorage

- Navegação centralizada: navigation.js injeta o menu completo em todas as telas internas, garantindo consistência
- Tema persistente: tema claro/escuro salvo em localStorage e aplicado antes do DOMContentLoaded (sem flash)
- Sem framework JS: toda a reatividade é feita com DOM API nativa (addEventListener, innerHTML, classList)
- Separação de responsabilidades: cada pasta de tela contém seu próprio .js com escopo local, consumindo o módulo global
- Backend desacoplado: o frontend consome a API de compatibilidade via fetch com fallback local automático

■ 4. Fluxos do Usuário

Fluxo 1: Novo usuário — cadastro completo

- 1. Acessa index.html → clica em 'Criar conta'
- 2. Preenche nome, e-mail, data de nascimento e senha → valida idade (≥ 18) e unicidade de e-mail
- 3. Redireciona automaticamente para o wizard de interesses (4 etapas)
- 4. Etapa 1: seleciona interesses; Etapa 2: define camadas; Etapa 3: personalidade e objetivos; Etapa 4: fotos e bio
- 5. Ao finalizar → redireciona para Home com tour guiado de 5 etapas (EROS Guide)

Fluxo 2: Login e acesso

- 1. Acessa index.html → clica em 'Entrar' ou 'Já tem conta'
- 2. Informa e-mail e senha → sistema valida credenciais no localStorage
- 3. Exibe campo de código 2FA simulado (gerado aleatoriamente, mostrado na tela em modo acadêmico)
- 4. Após código correto → redireciona para Home
- 5. Conta admin (admin@matchconnect.com / admin123) carrega dados pré-configurados para teste

Fluxo 3: Descoberta e match

- 1. Na Home, seção 'Descobrir': card do perfil mais compatível é exibido
- 2. Usuário vê percentual, interesses em comum, bio, frase e sugestão do EROS
- 3. Pode expandir 'Por que combinam' para ver categorias detalhadas
- 4. Desliza o card (ou clica Curtir) → animação de match + mensagem simulada do perfil chega
- 5. Match aparece na lista de conversas da Home e na tela Matches
- 6. Usuário pode usar sugestão do EROS ou abrir o chat diretamente

Fluxo 4: Conversa com match

- 1. Abre tela Conversas → lista priorizada por não lidas e por compatibilidade
- 2. Seleciona um match → histórico de mensagens exibido
- 3. EROS oferece 3 sugestões de abertura baseadas nos interesses em comum
- 4. Usuário escreve ou usa a sugestão → envia com Enter ou botão
- 5. Em caso de palavra ofensiva → mensagem bloqueada com aviso
- 6. Pode encerrar, bloquear ou denunciar a conversa a qualquer momento

Fluxo 5: Participar de evento ao vivo

- 1. Na Home (aba Eventos) ou no menu → acessa Eventos ou Evento do Dia
- 2. Seleciona um evento temático (ex: Clube do Livro)
- 3. Sala ao vivo exibe perguntas guiadas; respostas simuladas de outros participantes aparecem
- 4. EROS (skin 'live') sugere ganchos para o usuário entrar na conversa
- 5. Ao final, pode convidar um match para participar do próximo evento

Fluxo 6: Usar o EROS para criar uma mensagem

- 1. Acessa EROS/EROS.html pelo menu 'Mais'
- 2. Seleciona o match desejado no dropdown e escolhe o tom (leve, direto ou divertido)
- 3. Sistema gera: mensagem de abertura, pergunta de quebra-gelo e ideia de primeiro encontro
- 4. Clica 'Gerar nova' para variar o assunto sugerido (rodada rotativa por interesses em comum)
- 5. Copia a sugestão e envia diretamente na tela de Conversas

■ 5. Pontos de Destaque

Dark Mode completo

- Implementado via atributo data-theme no elemento
- Aplicado antes do DOMContentLoaded (script inline) para eliminar flash de tema errado
- Toggle acessível na navbar de todas as telas internas e flutuante nas demais
- Preferência persistida no localStorage — mantida entre sessões e abas

Drag-to-swipe com Pointer API

- Gesto nativo implementado sem biblioteca externa usando pointerdown/pointermove/pointerup
- Feedback visual em tempo real: translação X + rotação proporcional ao deslocamento
- Limiar de 80px para confirmar ação (curtir ou recusar), cancelável
- Funciona tanto em telas touch quanto com mouse

EROS contextual com múltiplas skins

- 9 temas visuais (cinema, esportista, música, games, livros, gastronomia, live, evento, padrão)
- Muda automaticamente conforme a página atual e reage ao clique em qualquer card da tela
- Análise semântica do texto do card via temaPorTexto() para escolher o tema correto
- Gamificação com 5 níveis de XP, humor variável e missões com recompensas progressivas

Algoritmo de compatibilidade em camadas

- Score multicamada: interesses gerais + interesses favoritos (gostoMuito) + interesses a evitar (naoCurto)
- Categorias separadas: Conversa, Estilo de encontro, Interesses culturais e Rotina
- API Python (FastAPI) com cálculo complementar por objetivo e diferença de idade
- Fallback automático para cálculo local se o backend estiver indisponível

Segurança e moderação integradas

- Filtro de palavras ofensivas no chat com bloqueio imediato da mensagem
- Checklist de segurança antes do primeiro encontro presencial
- Denúncia rápida integrada na tela de conversas
- Funcionalidade de bloqueio que remove o perfil de todas as filas (descoberta, conversas, matches)

Arquitetura modular sem framework

- Módulo MatchConnectApp (IIFE) como único ponto de verdade — sem Redux, sem React
- Navegação e EROS flutuante injetados por navigation.js em todas as páginas internas
- Cada tela é independente mas consome o módulo global, garantindo consistência de dados
- Backend totalmente desacoplado — frontend funciona 100% offline via localStorage

■ 6. Sugestões de Melhoria

O MatchConnect demonstra uma base sólida e coesa para um app de relacionamento por afinidade. As oportunidades de evolução listadas abaixo visam consolidar o projeto para um ambiente de produção real:

■ Segurança de dados e autenticação real

As senhas atualmente são armazenadas em texto puro no localStorage. Em produção, é essencial substituir por autenticação via backend com hash seguro (bcrypt/argon2), tokens JWT e armazenamento em banco de dados (PostgreSQL ou similar). O 2FA deve ser integrado a um provedor real de SMS/e-mail.

■ Banco de dados e API completa

O backend FastAPI já existe mas cobre apenas o cálculo de compatibilidade. A evolução natural é expandir para um CRUD completo de usuários, matches e mensagens, eliminando a dependência do localStorage e permitindo sincronização entre dispositivos.

■ Chat em tempo real

O sistema de mensagens atual é simulado (sem WebSocket). A integração com WebSocket (FastAPI já suporta) ou Socket.IO tornaria o chat verdadeiramente bidirecional, com indicadores de 'digitando...' e confirmação de leitura.

■ Acessibilidade (WCAG 2.1)

Ampliar o uso de aria-live para anúncios de novas mensagens e matches, gerenciar foco em modais e toasts, garantir contraste mínimo 4.5:1 em todos os estados e adicionar navegação completa por teclado nas interações de swipe.

■ Progressive Web App (PWA)

Adicionar Service Worker e manifest.json para habilitar instalação na tela inicial, funcionamento offline básico e notificações push — comportamento essencial para um app de relacionamento.

■ Testes automatizados

Implementar testes unitários para o algoritmo de compatibilidade (Jest no frontend, pytest no backend) e testes de integração end-to-end com Playwright ou Cypress, cobrindo os fluxos críticos de cadastro, login e match.

■ IA generativa no EROS

O EROS atual usa mensagens pré-definidas rotativas. A integração com um modelo de linguagem (API Claude ou similar) tornaria as sugestões genuinamente personalizadas e contextualmente ricas, aumentando a proposta de valor central.

■ Internacionalização (i18n)

Estruturar os textos em arquivos de tradução para suportar múltiplos idiomas, expandindo o alcance do produto além do mercado brasileiro.

Documento gerado automaticamente a partir da análise do código-fonte do repositório MatchConnect · 10 de junho de 2026